

Nome **completo** do aluno: _____

Instruções:

1. Comunique imediatamente o professor caso a prova não possua 4 páginas.
2. Preencha o local indicado nesta página com o seu nome completo, de forma legível.
3. Rubrique todas as páginas no local indicado (rodapé de cada página).
4. A prova contém 4 questões, com pesos diferentes, totalizando 10 pontos.
5. As questões devem ser respondidas à tinta azul ou preta. (A correção de uma resposta fornecida à lápis não poderá ser contestada.)
6. Somente as respostas fornecidas no local indicado para cada questão serão consideradas. (Quaisquer anotações fora dos locais para as respostas serão ignoradas.)
7. Cada estudante deve fazer a prova individualmente.
8. Nenhum material de apoio pode ser consultado durante a prova.
9. Dispositivos de comunicação, incluindo telefones e computadores, devem permanecer desligados.
10. É permitido o uso de calculadoras simples, isto é, não programáveis.
11. Durante a prova, se necessário, chame o professor, sem perturbar os colegas.
12. Não é permitido fazer qualquer tipo de registro das questões da prova.
13. O tempo máximo de prova é 60 minutos e o mínimo 20 minutos.
14. Não é permitido ausentar-se da sala antes de entregar a sua prova.

Rubrica do aluno: _____

Questão 1 *2 pontos*

Complete os quadros a seguir com a impressão obtida com a execução do programa abaixo. Somente será considerada correta a resposta que estiver integralmente de acordo com o resultado esperado. A função matemática **sqrt** retorna a raiz quadrada do valor passado como parâmetro, a função **pow** calcula a potência (o primeiro parâmetro é a base, e o segundo é o expoente), a função **log2** calcula o logaritmo na base 2 do valor passado como parâmetro.

(a)

(b)

```
#include <stdio.h>
#include <math.h>

int main()
{
    float x = 16.0;

    double f = 5 * sqrt(x) + 3 * x + 2.05;
    double g = log2(x) + pow(x, 2);

    printf("%.2f\n", f); // quadro (a)
    printf("%.2f\n", g); // quadro (b)

    return 0;
}
```

Questão 2 3 pontos

Considere um sistema de execução que aloca as variáveis de um programa na linguagem C de acordo com a política de pilha, sendo que variáveis do tipo `int` e do tipo `float` ocupam quatro bytes, variáveis do tipo `double` ocupam oito bytes e variáveis do tipo `char` ocupam apenas um byte. Supondo uma alocação contígua (isto é, sem espaços entre variáveis) e considerando que o quadro (a) contém o endereço (em decimal) de memória onde está alocada a variável `c` do programa abaixo, complete os quadros (b) a (e) com os endereços das demais variáveis, de acordo com a ordem de impressão obtida com a execução do programa. Somente será considerada correta a resposta que estiver integralmente de acordo com o resultado esperado.

(a)	0x7ffc7f307b4f
(b)	
(c)	
(d)	

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    int k = 10;
    float f = 5.9f;
    double d = 7.85;
    char c = '#';

    printf("%p\n", &c); // quadro (a)
    printf("%p\n", &d); // quadro (b)
    printf("%p\n", &f); // quadro (c)
    printf("%p\n", &k); // quadro (d)

    return 0;
}
```

Questão 3 3 pontos

Complete o quadro a seguir com a impressão obtida com a execução do programa abaixo. Somente será considerada correta a resposta que estiver integralmente de acordo com o resultado esperado.

--

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    char v[ ] = { 'y', 'r', 'p', 'u', 'h', 'm', 'f', 'k' };

    int N = sizeof(v)/sizeof(char);
    for (int i = 1; i < N; i++)
    {
        if (v[i] < v[0])
        {
            char aux = v[0];
            v[0] = v[i];
            v[i] = aux;
        }
    }
    putchar(v[0]); // impressão da resposta
    return 0;
}
```

Questão 4 2 pontos

Complete o quadro a seguir com o valor da variável **x** impressa com a execução do programa abaixo. Somente será considerada correta a resposta que estiver integralmente de acordo com o resultado esperado. Deve-se considerar que as letras do alfabeto estão em sequência contígua na Tabela ASCII.

--

```
#include <stdio.h>

int main()
{
    char a = 'A'; char b = 'F'; char c = 'D';
    char* pa = &a; char* pb = &b; char* pc = &c;

    int x = 0;
    switch (*pc - *pa)
    {
        case 1: if (*pc < *pa) x = 1; else x = 2; break;
        case 2: if (*pc < *pb) x = 3; else x = 4; break;
        case 3: if (*pb < *pa) x = 5; else x = 6; break;
        default: x = 0;
    }
    printf("%d", x); // impressão da resposta
    return 0;
}
```